



Grundlagen | physikalische Größen

Rechenregeln mit homogenen Funktionen

Funktionen:	$f(x)$ ist homogen vom Grad k $f(\lambda x) = \lambda^k f(x)$	$g(x)$ ist homogen vom Grad m $g(\lambda x) = \lambda^m g(x)$
Addition:	$f(\lambda x) + g(\lambda x) = \lambda^k f(x) + \lambda^m g(x) = \lambda^k \cdot [f(x) + g(x)]$ für $k = m$ homogen der Ordnung k nicht homogen für $k \neq m$	
Subtraktion:	$f(\lambda x) - g(\lambda x) = \lambda^k f(x) - \lambda^m g(x) = \lambda^k \cdot [f(x) - g(x)]$ für $k = m$ homogen der Ordnung k nicht homogen für $k \neq m$	
Multiplikation:	$f(\lambda x) \cdot g(\lambda x) = [\lambda^k f(x)] \cdot [\lambda^m g(x)] = \lambda^{k+m} f(x) \cdot g(x)$ homogen der Ordnung $k + m$	
Division:	$\frac{f(\lambda x)}{g(\lambda x)} = \frac{\lambda^k f(x)}{\lambda^m g(x)} = \lambda^{k-m} \cdot \frac{f(x)}{g(x)}$ homogen der Ordnung $k - m$	
Potenzen:	$[f(\lambda x)]^n = [\lambda^k f(x)]^n = \lambda^{kn} f(x)^n$ homogen der Ordnung $k \cdot m$	
Differentiation:	$\frac{df(\lambda x)}{dg(\lambda x)} = \frac{k}{m} \cdot \frac{\lambda^{k-1} f(x)}{\lambda^{m-1} g(x)} = \frac{k}{m} \cdot \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \lambda^{k-m}$ homogen der Ordnung $k - m$	

Übung:	UML 004
Lösung:	LML 004